

LATIHAN TAMBAHAN

1. Syarikat Orang Kampung Den mempunyai 3 cadangan untuk dilaksanakan. Syarikat perlu membuat hanya satu cadangan sahaja disebabkan masalah kewangan. Berikut adalah aliran tunai dijangka bagi ketiga-tiga pelaburan tersebut.

Tahun	A	B	C
0	(RM 100,000)	(RM 110,000)	(RM 90, 000)
1	RM 60,000	RM 40,000	RM 20,000
2	RM 20,000	RM 40,000	RM 50,000
3	RM 30,000	RM 30,000	RM 10,000
4	RM 10,000	RM 20,000	RM 20,000

Berdasarkan kaedah TBB dan TBB Terdiskaun, cadangkan pelaburan manakah yang patut dipilih oleh Syarikat Orang Kampung Den sekiranya kos modal adalah 10%?

2. Berikut adalah maklumat kos pelaburan dan pulangan terhadap beberapa cadangan pelaburan.

Tahun	J	K	L	M	N
0	(RM 200)	(RM 500)	(RM 80)	(RM 100)	(RM 150)
1	RM 20	RM 100	RM 10	RM 25	RM 30
2	RM 40	RM 100	RM 20	RM 25	RM 35
3	RM 60	RM 200	RM 20	RM 25	RM 50
4	RM 80	RM 150	RM 40	RM 25	RM 30

Berdasarkan maklumat di atas, anda dikehendaki mengira TBB dan TBB Terdiskaun untuk kelima-lima projek di atas sekiranya kadar risiko yang diletakkan adalah 7%. Pelaburan manakah yang patut anda pilih?

3. Eden Dee Sdn Bhd merupakan kilang membuat pakaian sukan. Pengurus syarikat meneliti kemungkinan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pengeluaran pakaian sukan. Maklumat tentang mesin-mesin adalah seperti berikut:

Tahun	Mesin X	Mesin Y
0	(RM 400,000)	(RM 500, 000)
1	RM 50,000	RM 60,000
2	RM 80,000	RM 100,000
3	RM 120,000	RM 100,000
4	RM 120,000	RM 150,000
5	RM 120,000	RM 150,000
6	RM 80,000	RM 80,000
7	RM 100,000	RM 120,000

Anda dikehendaki membantu pengurus Eden Dee Sdn Bhd untuk menilai pelaburan berdasarkan kaedah Nilai Kini Bersih jika kos modal adalah 4%.

4. Anda mempunyai kemudahan pembiayaan pada kos 8% setahun. Pada satu masa anda ditawarkan dengan 2 pilihan pelaburan. Pilihan pertama dijangka mendatangkan hasil sebanyak RM10,000 untuk tahun pertama dan tambahan RM5,000 setiap tahun bagi tahun kedua, ketiga dan keempat. Pilihan kedua pula dijangka akan mendatangkan hasil RM25,000 pada tahun pertama dan kedua manakala pada tahun ketiga dan keempat sebanyak RM35,000. Kos modal untuk pilihan pertama ialah RM55,000 dan RM90,000 untuk pilihan kedua.

Kirakan Nilai Kini Bersih dan Indeks Keberuntungan bagi setiap cadangan pelaburan tersebut dan manakah pilihan yang patut dipilih?

5. Syarikat Sri Amanda sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah jentera yang berharga RM20,000. Jentera tersebut dijangka boleh digunakan untuk 4 tahun dan aliran tunai dijangkakan seperti berikut:

Tahun	Aliran Tunai
1	RM 3,500
2	RM 6,500
3	RM 10,000
4	RM 5,500

Nota:

- Mesin dijangka tidak mempunyai nilai skrap
- Kos modal ialah 10%
- Semua aliran tunai diandaikan berlaku pada akhir tahun

Pastikan sama ada mesin tersebut menguntungkan atau tidak.

6. Syarikat Kejora bercadang untuk membeli sebuah mesin untuk membantu dalam operasi syarikat. Syarikat mempunyai dua pilihan iaitu mesin A dan mesin B yang masing-masing berharga RM120,000 dan RM150,000. Nilai skrap pada akhir tempoh 5 tahun adalah RM9,000 dan RM18,000. Kos modal diandaikan 10% setahun.

Aliran tunai yang dijangka adalah seperti berikut:

Tahun	Mesin A	Mesin B
1	RM 64,000	RM 50,000
2	RM 50,000	RM 35,000
3	RM 30,000	RM 70,000
4	RM 20,000	RM 50,000
5	RM 10,000	RM 30,000

Anda dikehendaki membantu pengurus syarikat untuk membuat penilaian mesin manakah yang patut dibeli.

7. Dua mesin baru, iaitu mesin X berharga RM100,000 dan mesin Y berharga RM 120,000 telah ditawarkan kepada Syarikat Mug. Aliran tunai yang dijangkakan akan diterima daripada kedua-dua mesin tersebut adalah seperti berikut:

Tahun	Mesin X	Mesin Y
1	RM 65,000	RM 25,000
2	RM 50,000	RM 35,000
3	RM 30,000	RM 70,000
4	RM 20,000	RM 50,000
5	RM 10,000	RM 30,000

Nilai Skrap Mesin X dan Y pada akhir tempoh 5 tahun adalah sebanyak RM 10,000 dan RM 20,000. Kos modal syarikat adalah 10% setahun dan semua penerimaan dan pembayaran diandaikan berlaku pada akhir tahun. Kaedah yang digunakan adalah Nilai Kini Bersih dan Indeks Keberuntungan.

8. Syarikat TYK sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah mesin baru. Dua mesin baru telah ditawarkan kepada Syarikat TYK dan berikut adalah butir-butir berhubung dengan dua mesin baru tersebut. Hasil jualan dan kos pengeluaran tiap-tiap tahun berhubung dengan penggunaan kedua-dua mesin adalah seperti berikut:

	Mesin A	Mesin B
Kos mesin	RM 30,000	RM 60,000
Usia mesin	5 tahun	5 tahun
Nilai skrap	RM 5,000	RM 10,000
Hasil jualan	RM 85,000	RM 100,000
Kos pengeluaran:	RM	RM
Bahan	30,000	35,000
Upah langsung	25,000	20,000
Gaji	12,000	15,000
Air dan elektrik	3,500	3,000
Belanja am	500	1,000
Susustnilai mesin	5,000	10,000

Kos modal syarikat adalah 10% setahun dan semua pembayaran diandaikan berlaku pada akhir tahun.

Dikehendaki:

- Nasihatkan mesin yang patut dibeli
- Apakah kelemahan-kelemahan yang terdapat di bawah kaedah nilai kini bersih

① Cadangan A:

Tahun	Aliran tunai tahunan	Aliran Tunai terkumpul
0	(100000)	—
1	60000	60000
2	20000	80000
3	30000	110000
4	10000	120000

$$TBB = 2 + \left[\frac{100000 - 80000}{30000} \right]$$

= 2.67 tahun @ 2 tahun 8 bulan

Tahun	Aliran tunai (RM)	PVIF(10%)	NK Aliran Tunai (RM)	NK Terkumpul(RM)
0	(100000)	1	(100000)	(100000)
1	60000	0.9091	54546	54546
2	20000	0.8264	16528	71074
3	30000	0.7513	22539	93613
4	10000	0.6830	6830	100443

$$TBBD = 3 + \left[\frac{100000 - 93613}{6830} \right]$$

= 3.94 tahun @ 3 tahun 11 bulan 7 hari

Cadangan B:

Tahun	Aliran tunai tahunan	Aliran Tunai terkumpul
0	(110000)	—
1	40000	40000
2	40000	80000
3	30000	110000
4	20000	130000

TBB = 3 tahun

Tahun	Aliran tunai (RM)	PVIF(10%)	NK Aliran Tunai (RM)	NK Terkumpul(RM)
0	(110000)	1	(100000)	(100000)
1	40000	0.9091	36364	36364
2	40000	0.8264	33056	69420
3	30000	0.7513	22539	91959
4	20000	0.6830	13660	105619

TBBD = melebihi 4 tahun

Cadangan C:

Tahun	Aliran tunai tahunan	Aliran Tunai terkumpul
0	(90000)	—
1	20000	20000
2	50000	70000
3	10000	80000
4	20000	100000

$$TBB = 3 + \left[\frac{90000 - 80000}{20000} \right]$$

= 3.5 tahun @ 3 tahun 6 bulan

Tahun	Aliran tunai (RM)	PVIF(10%)	NK Aliran Tunai (RM)	NK Terkumpul(RM)
0	(90000)	1	(90000)	(90000)
1	20000	0.9091	18182	18182
2	50000	0.8264	41320	59502
3	10000	0.7513	7513	67015
4	20000	0.6830	1366	80675

TBBD = melebihi 4 tahun

∴ Cadangan pelaburan A kerana TBB & TBBD lebih cepat daripada cadangan B dan C.

2

	J		K		L		M		N	
Tahun	AT Tahunan	AT Terkumpul	AT Tahunan	AT Terkumpul	AT Tahunan	AT Terkumpul	AT Tahunan	AT Terkumpul	AT Tahunan	AT Terkumpul
0	(200)	-	(500)	-	(80)	-	(100)	-	(150)	-
1	20	20	100	100	10	10	25	25	30	30
2	40	60	100	200	20	30	25	50	35	65
3	60	120	200	400	20	50	25	75	50	115
4	80	200	150	550	40	90	25	100	30	145

TBB = 4 tahun

$$TBB = 3 + \left[\frac{500 - 400}{150} \right]$$

$$= 3.67 \text{ tahun}$$

@
3 tahun 8 bulan

$$TBB = 3 + \left[\frac{80 - 50}{40} \right]$$

$$= 3.75 \text{ tahun}$$

@
3 tahun 9 bulan

TBB = 4 tahun

TBB = Melebihi 4 tahun

∴ Pelaburan K kerana TBB adalah lebih cepat daripada pelaburan² lain.

Tahun	PVIF (7%)	J			K			L			N		
		AT(RM)	NKAT(RM)	NKT(RM)	AT(RM)	NKAT(RM)	NKT(RM)	AT(RM)	NKAT(RM)	NKT(RM)	AT(RM)	NKAT(RM)	NKT(RM)
0	1	(200)	(200)	(200)	(500)	(500)	(500)	(80)	(80)	(80)	(150)	(150)	(150)
1	0.9346	20	18.69	18.69	100	93.46	93.46	10	9.35	9.35	30	28.04	28.04
2	0.8734	40	34.94	53.63	100	87.34	180.80	20	17.47	26.82	35	30.57	58.61
3	0.8163	60	48.98	102.61	200	163.26	344.06	20	16.33	43.15	50	40.82	99.43
4	0.7629	80	61.03	163.64	150	114.44	458.50	40	30.52	73.67	30	22.89	122.32

M

Tahun	Alihan Tunai	PVIF (7%)	NK Alihan Tunai	NK Terkumpul
0	(100)	1	(100)	(100)
1	25	0.9346	23.37	23.57
2	25	0.8734	21.84	45.21
3	25	0.8163	20.41	65.62
4	25	0.7629	19.07	84.69

∴ Semua cadangan pelaburan TBBD adalah melebihi 4 tahun

∴ Semua pelaburan ditolak kerana semua TBBD melebihi 4 tahun.

3

Tahun	PVIF (4%)	Mesin X			Mesin Y		
		Aliran Tunai (RM)	NK Aliran Tunai	NK Tekumpul	Aliran Tunai (RM)	NK Aliran Tunai	NK Tekumpul
0	1	(400000)	(400000)	(400000)	(500000)	(500000)	(500000)
1	0.9615	50000	48075	48075	60000	57690	57690
2	0.9246	80000	73968	122043	100000	92460	150150
3	0.8890	120000	106680	228723	100000	88900	239050
4	0.8548	120000	102576	331299	150000	128220	367270
5	0.8219	120000	98628	429927	150000	123285	490555
6	0.7903	80000	63224	493151	80000	63224	553779
7	0.7599	100000	75990	569141	120000	91188	644967

$$\begin{aligned} \text{NKB} &= 569141 - 400000 \\ &= \text{RM}169141 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NKB} &= 644967 - 500000 \\ &= \text{RM}144967 \end{aligned}$$

∴ Mesin X kerana pulangan pelaburan yang tinggi.

4

Tahun	PVIF (8%)	Pilihan ①			Pilihan ②		
		Aliran Tunai (RM)	NK Aliran Tunai	NK Tekumpul	Aliran Tunai (RM)	NK Aliran Tunai	NK Tekumpul
0	1	(55000)	(55000)	(55000)	(90000)	(90000)	(90000)
1	0.9259	10000	9259	9259	25000	23147.50	23147.50
2	0.8573	15000	12859.50	22118.50	25000	21432.50	44580
3	0.7938	20000	15876	37994.50	35000	27783	72363
4	0.7350	25000	18375	56369.50	35000	25725	98088

Pilihan ①:

$$\begin{aligned} \text{NKB} &= 56369.50 - 55000 \\ &= \text{RM}1369.50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IK} &= \frac{56369.50}{55000} \\ &= 1.0249 \end{aligned}$$

Pilihan ②:

$$\begin{aligned} \text{NKB} &= 98088 - 90000 \\ &= \text{RM}8088 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IK} &= \frac{98088}{90000} \\ &= 1.0899 \end{aligned}$$

∴ Pilihan 2 kerana indeks keberuntungannya lebih besar drpd pilihan 1.

5

Tahun	Aliran Tunai (RM)	Aliran Tunai Terkumpul (RM)
0	(20000)	—
1	3500	3500
2	6500	10000
3	10000	20000
4	5500	25500

Tahun	Aliran Tunai (RM)	PVIF(10%)	NK Aliran Tunai (RM)	NK Aliran Tunai Terkumpul
0	(20000)	1	(20000)	(20000)
1	3500	0.9091	3181.85	3181.85
2	6500	0.8264	5371.60	8553.45
3	10000	0.7513	7513	16066.45
4	5500	0.6830	3756.50	19822.95

$\checkmark TBB = 3 \text{ tahun}$
 $\checkmark NKB = 19822.95 - 20000 = -RM177.05$
 $\checkmark IK = \frac{19822.95}{20000} = 0.9911$

$\checkmark TBB = \text{Melebihi } 4 \text{ tahun}$

$\therefore$ Mesin tersebut tidak menguntungkan kerana
 nilai IK kurang daripada satu dan NKB bernilai negatif

6

Tahun	PVIF(10%)	Mesin A			Mesin B		
		Aliran Tunai (RM)	NK Aliran Tunai	NK Terkumpul	Aliran Tunai (RM)	NK Aliran Tunai	NK Terkumpul
0	1	(120000)	(120000)	(120000)	(150000)	(150000)	(150000)
1	0.9091	64000	58182.40	58182.40	50000	45455	45455
2	0.8264	50000	41320	99502.40	35000	28924	74379
3	0.7513	30000	22539	122041.40	70000	52591	126970
4	0.6830	20000	13660	135701.40	50000	34150	161120
5	0.6209	19000	11797.10	147498.50	48000	29803.20	190923.20

Mesin A:

$TBB = 2 + \left[\frac{120000 - 99502.40}{22539} \right]$
 $= 2.91 \text{ tahun @ } 2 \text{ tahun } 11 \text{ bulan}$

$NKB = 147498.5 - 120000$

$= RM27498.5$

$IK = \frac{147498.50}{120000}$

$= 1.2292$

Mesin B:

$TBB = 3 + \left[\frac{150000 - 126970}{34150} \right]$
 $= 3.67 \text{ tahun @ } 3 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$

$NKB = 190923.2 - 150000$

$= RM40923.20$

$IK = \frac{190923.20}{150000}$

$= 1.2728$

$\therefore$ Mesin B kerana IK dan
 NKB lebih besar drpd mesin A.

7)

Tahun	PVIF(10%)	Mesin X			Mesin Y		
		Aliran Tunai (RM)	NK Aliran Tunai	NK Terkumpul	Aliran Tunai (RM)	NK Aliran Tunai	NK Terkumpul
0	1	(100000)	(100000)	(100000)	(120000)	(120000)	(120000)
1	0.9091	65000	59091.5	59091.50	25000	22727.50	22727.50
2	0.8264	50000	41320	100411.50	35000	28924	51651.50
3	0.7513	30000	22539	122950.50	70000	52591	104242.50
4	0.6830	20000	13660	136610.50	50000	34150	138392.50
5	0.6209	20000	12418	149028.50	50000	31045	169437.50

Mesin X:	Mesin Y:
$NKB = 149028.50 - 100000$ $= RM49028.50$ $IK = \frac{149028.50}{100000}$ $= 1.4903$	$NKB = 437.50 - 1200$ $= RM49437.50$ $IK = \frac{169437.50}{120000}$ $= 1.4120$

∴ Mesin A dipilih kerana IK lebih besar.

8) Aliran tunai Mesin A = 85000 - 71000 = RM14000 / setiap tahun	Aliran tunai Mesin B = 100000 - 74000 = RM26000 / setiap tahun
--	--

a) Mesin A:	Mesin B:	∴
$NKB = [14000(PVIFA_{10\%,4}) + 19000(PVIF_{10\%,5})]$ $= [14000(3.1699) + 19000(0.6830)]$ $= 56175.70 - 30000$ $= RM26175.70$ $IK = \frac{56175.70}{30000}$ $= 1.8725$	$NKB = [26000(3.1699) + 36000(0.6830)]$ $= 104769.80 - 60000$ $= RM44769.80$ $IK = \frac{104769.80}{60000}$ $= 1.7462$	Mesin A kerana IK lebih tinggi dipd mesin B.

b) Kaedah ini memerlukan ramalan terperinci terperinci tentang aliran-aliran tunai tambahan dipd projek. Selain itu, Kaedah ini tidak dapat menunjukkan kadar pulangan sebenar dipd sesuatu pelaburan.